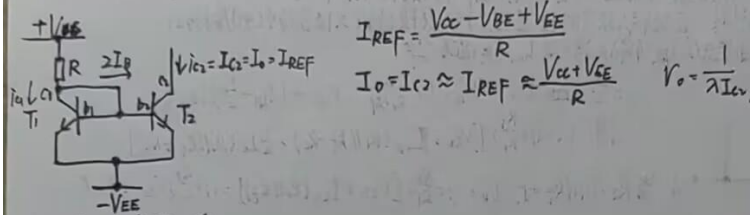
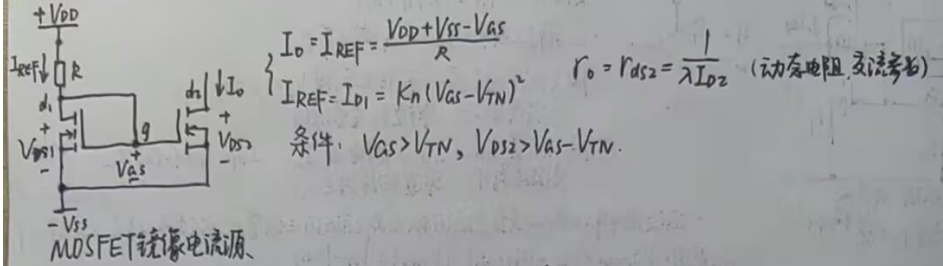
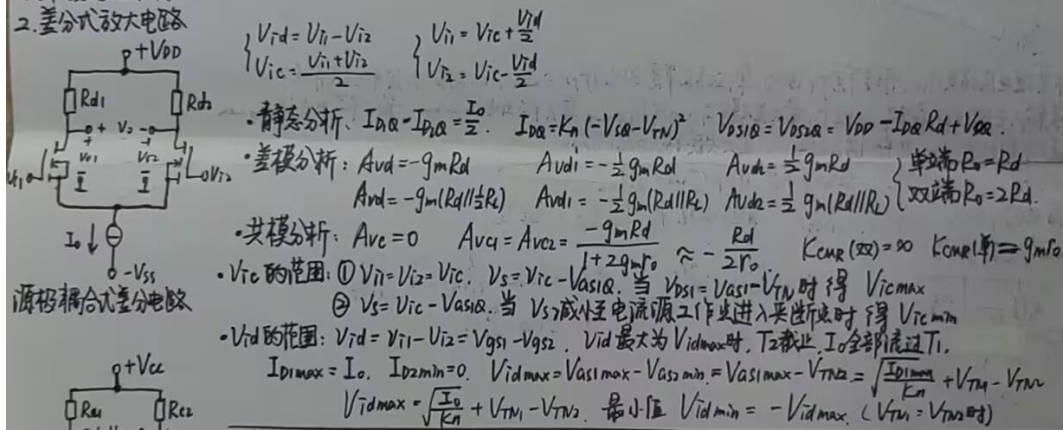


第七章 模拟集成电路

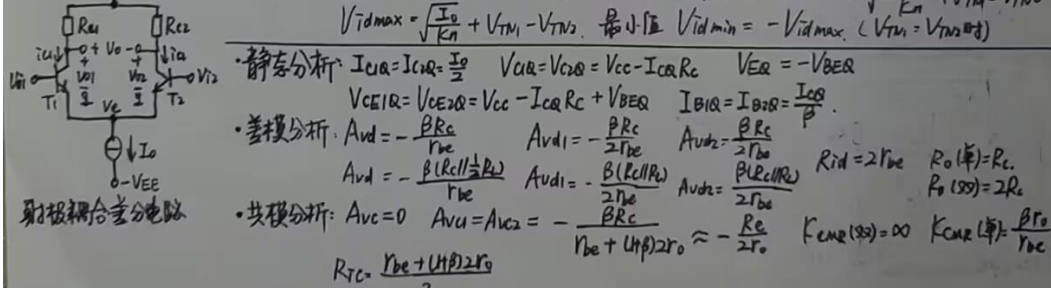
1. 模拟集成电路中的直流偏置技术



2. 差分式放大电路

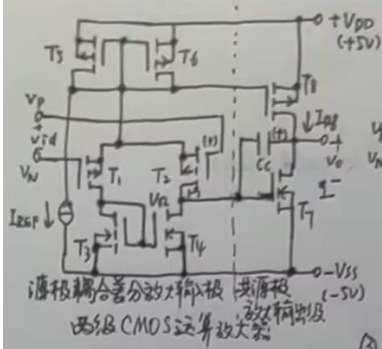


源极耦合式差分电路



3. 集成运算放大器电路简介

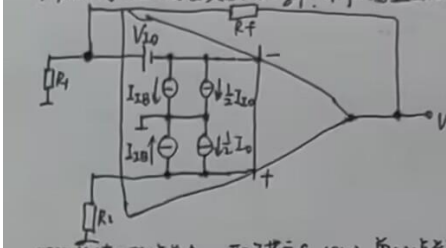
V_{ic} 的范围: V_{icmax} 使得 $V_{CE} = V_{CE} - V_{BE} = V_{CE} - (V_{icmax} - 0.7) \geq V_{CE0}$
 V_{icmin} 使得电流源进入饱和区: $V_{icmin} - V_{BE1} + V_{EE} \geq V_{CE0}$



$A_{vd} = g_m (r_{ds2} \parallel r_{ds4}) \cdot g_m (r_{ds1} \parallel r_{ds3})$
 $R_i = \infty \quad R_o = r_{ds1} \parallel r_{ds3}$
 C_o 有较大容值等效电容, 减小带宽

- ① 输入失调电压 V_{IO} : 校正电压, 因 $V_p = V_n = 0$ 时, $V_o = 0$ 受温度影响, 零漂的重要原因
- ② 输入偏置电流 I_{IB} 和失调电流 I_{IO} , I_{BP} , I_{BN} 存在, $I_{IO} = \frac{I_{BP} - I_{BN}}{2}$ 受温度影响, 零漂的原因之一
- ③ V_{IC} 范围: $V_{ICmax} = V_{DD} - |V_{DSsat}| - |V_{GSQ}| = V_{DD} - |V_{GSQ}|$

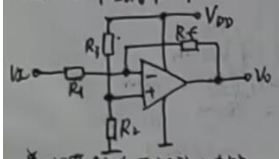
4. 实际运算放大器的主要参数和相关应用问题 (直接输入误差特性, 差模特性, 共模特性, 失调电压, 失调电流)



$V_p = \left(\frac{I_{IO}}{2} - I_{IB} \right) R_2 \quad V_n = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_f} - V_{IO} - \left(I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2} \right) (R_1 \parallel R_f)$
 得 $V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) [V_{IO} + I_{IB} (R_1 \parallel R_f + R_2) + \frac{1}{2} I_{IO} (R_1 \parallel R_f + R_2)]$
 当 $R_2 = R_1 \parallel R_f$ 时, $V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) [V_{IO} + I_{IO} (R_1 \parallel R_f)] = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) V_{IO} + I_{IO} R_f$

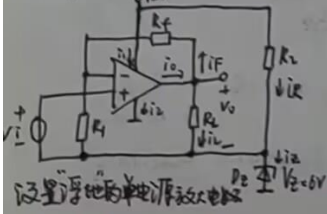
- 开环差模电压增益 A_{vo} , 开环带宽 f_H (BW), 单位增益带宽 $BW_{0.5}$ (f_T): 设 A_{vo} 有限时, 会产生运算误差
- 差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o , 最大差模输入电压 V_{idmax} , 最大输出电压 V_{omax} , 最大输出电流 I_{omax}
- 共模抑制比 K_{CMR} , 共模输入电阻 R_{ic} , 最大共模输入电压 V_{icmax}
- 转换速率 $S_R \geq 2\pi f V_{om}$ 全功率带宽 $BW_p = f_{max} = \frac{S_R}{2\pi V_m}$
- 电源电压抑制比 $K_{SVR} = \frac{\Delta V_{IO}}{\Delta (V_{DD} + V_{SS})}$ 静态功耗 $P_U = V_{CC} I_{CO} + V_{EE} I_{EO}$

5. 运放在单电源下工作



$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) V_p - \frac{R_f}{R_1} V_i$
 $V_p = \frac{V_{DD}}{2} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) V_p$
 $\Rightarrow V_o = \frac{1}{2} V_{DD} - \frac{R_f}{R_1} V_i$

单电源耦合反相放大电路



$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$

运放单电源放大电路

第八章 反馈放大电路

1. 反馈的基本概念与分类

电源线和地线不能作为反馈通路

- ① 直流反馈与交流反馈: 根据反馈到输入端的信号是交流/直流/同时存在判断。
- ② 正反馈与负反馈: 输入量不变时, 引入反馈后输出量变化 / 引入反馈后, 净输入量的变化。
- ③ 串联反馈与并联反馈: 反馈量 X_f 与输入量 X_i 是否接于同一输入端。
- ④ 电压反馈与电流反馈: 反馈取自非接地输出端或输出分压端为电压反馈, 反馈取自非输出端为电流反馈。

电压负反馈稳定输出电压: $R_L \downarrow \rightarrow U_o \downarrow \rightarrow X_f \downarrow \rightarrow X_{id} \uparrow \rightarrow U_o \uparrow$

电流负反馈稳定输出电流: $R_L \uparrow \rightarrow i_o \downarrow \rightarrow X_f \downarrow \rightarrow X_{id} \uparrow \rightarrow i_o \uparrow$

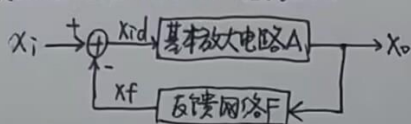
四种组态: ① 电压串联: VCVS: 电压-电压转换

② 电压并联: ICVS: 电压-电压转换

③ 电流串联: VCIS: 电压-电流转换

④ 电流并联: ICIS: 电压-电流转换

2. 负反馈放大电路增益的一般表达式



$$A = \frac{X_o}{X_{id}} \text{ 开环增益} \quad F = \frac{X_f}{X_o} \text{ 反馈系数} \quad A_f = \frac{X_o}{X_i} \text{ 闭环增益}$$

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} \quad AF \text{ 称环路增益} \quad 1 + AF \text{ 称反馈深度}$$

3. 负反馈对放大电路性能的影响

• 提高增益的稳定性: $\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \frac{dA}{A}$

• 减小反馈环内非线性失真: 波形改善以降低闭环增益为代价

• 输入电阻: 串联负反馈增大 R_i : $R_{if} = (1 + AF) R_i$ 输出电压, 电压负反馈减小 R_o : $R_{of} = \frac{1}{1 + AF} R_o$
 并联负反馈减小 R_i : $R_{if} = \frac{1}{1 + AF} R_i$ 输出电阻, 电流负反馈增大 R_o : $R_{of} = (1 + AF) R_o$

• 扩展带宽: $f_{Hf} = (1 + A_m F) f_H$ $f_{Lf} = \frac{f_L}{1 + AF}$ $BW \approx f_{Hf}$

4. 深度负反馈

$A_f \approx \frac{1}{F}$ $X_{id} \approx 0$ $|F|$ 越大, 反馈深度越深。

串联负反馈: $V_{id} = V_i - V_f \approx 0$ $i_{id} = \frac{V_{id}}{R_i} \approx 0$ 并联负反馈: $i_{id} = i_i - i_f \approx 0$ $V_{id} = i_{id} R_i \approx 0$

5. 负反馈放大电路的稳定性

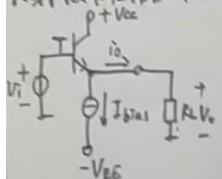
• 自激振荡条件: $|A(\omega) F(\omega)| = 1$ 幅值条件
 $\varphi_A(\omega) + \varphi_F(\omega) = (2n+1)\pi$ 相位条件

• 幅值裕度 $G_m = 20 \lg |AF|_{f=f_{180}} \text{ (dB)} \leq -10 \text{ dB}$ 稳定

相位裕度 $\varphi_m = 180^\circ - |\varphi_A + \varphi_F|_{f=f_0} \geq 45^\circ$ 稳定

第九章 功率放大电路

1. 射极输出器 (甲类放大电路)



$$V_o \approx V_i - 0.6V \quad (T \text{ 工作在放大区})$$

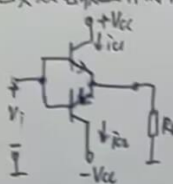
$$V_i > 0 \Rightarrow V_{om+} \approx V_{CC} - V_{CES} \quad (T \text{ 临界饱和})$$

$$V_i < 0 \Rightarrow I_{om-} = -I_{bias} \quad V_{om-} = -I_{bias} R_L \quad (T \text{ 临界截止})$$

最高效率为 50%

$$\text{最大平均输出有效值, } V_{om} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{\sqrt{2}}$$

2. 乙类双电源互补对称功率放大电路



$$\text{输出功率 } P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{V_{cem}^2}{2R_L} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

$$\text{管耗 } P_{T1} = P_{T2} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) \quad P_T = \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

$$\text{直流电源供给功率 } P_V = \frac{2 V_{CC} V_{om}}{\pi R_L} \approx \frac{2 V_{CC}^2}{\pi R_L}$$

$$\text{效率 } \eta = \frac{2 V_{om}}{V_{CC}} \approx 78.5\% \quad (\text{假设互补对称电路工作在乙类, 负载电阻为理想阻值 } R_L = V_{CC} \text{ 时})$$

$$\text{功率BJT的选择: } P_{CM} > 0.2 P_{om}$$

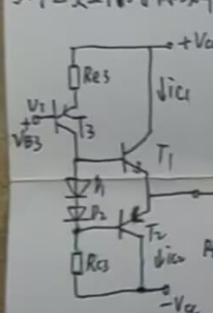
$$|V_{CEQ}| > 2V_{CC}$$

$$\text{当 } T_2 \text{ 导通且 } V_{CES} \approx 0 \text{ 时 } V_{CE1} \text{ 达最大值}$$

$$I_{cm} > \frac{V_{CC}}{R_L}$$

存在交越失真

3. 甲乙类互补对称功率放大电路

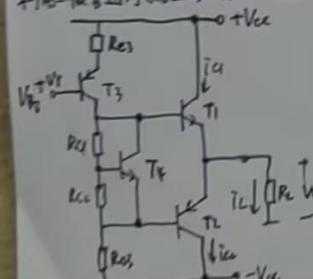


只要 T_2 正常, D_1, D_2 始终正向导通, T_1, T_2 微导通.

静态时 $i_{C1} = i_{C2} = 0, V_o = 0$.

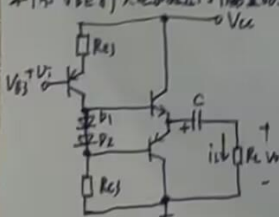
特点: 可克服交越失真, 但偏置电压不易调整

利用二极管进行偏置的互补对称电路



$$V_{CE4} = \frac{R_{u1} + R_{u2}}{R_{u1}} V_{BE4} \text{ 可改变 } T_1, T_2 \text{ 偏压值.}$$

利用 V_{BE} 大电路进行偏置的互补对称电路



$$\text{静态时 } V_{IC} = V_{CE} \approx \frac{V_{CC}}{2}$$

信号正半周, T_2 导通, 电容放电, 负载得负半周信号

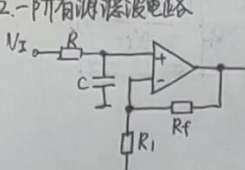
采用单电源的互补对称偏置电路

第十章 信号处理与信号产生电路

1. 滤波电路的基本概念与分类

滤波电路：能使有用频率信号通过而同时抑制无用频率信号电子装置。
 低通 LPF 高通 HPF 带通 BPF 带阻 BRF 全通 APF

2. 一阶有源滤波电路



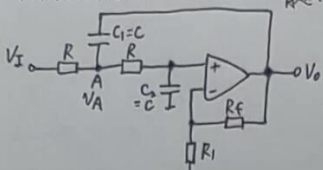
$$A_{vf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$A(s) = \frac{A_{vf}}{1 + \frac{s}{\omega_c}}, \quad \omega_c = \frac{1}{RC} \text{ 为特征角频率} \rightarrow -3\text{dB 通带截止频率 } \omega_H$$

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

一阶低通有源滤波电路

3. 高阶有源滤波电路



★ 引入正反馈
 有趣！
 当 $f \rightarrow 0$ 时， C 阻抗 $\rightarrow \infty$ ，反馈很弱
 当 $f \rightarrow \infty$ 时， C 阻抗 $\rightarrow 0$ ，反馈很强
 ω_c 附近电压增益提高，改善幅频响应

$$A_0 = A_{vf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$V_p(s) = \frac{V_o(s)}{A_{vf}} = \frac{V_o(s)}{1 + sRC}$$

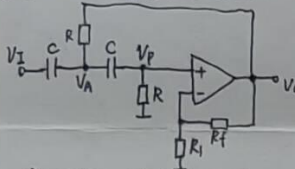
$$\text{列写 KCL 得 } \frac{V_i(s) - V_o(s)}{R} - [V_o(s) - V_p(s)]sC - \frac{V_o(s) - V_p(s)}{R} = 0$$

$$\Rightarrow A(s) = \frac{A_0}{1 + (3 - A_{vf})sRC + (sRC)^2}$$

$$\text{令 } \omega_c = \frac{1}{RC}, \quad Q = \frac{1}{3 - A_{vf}}, \quad A(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{Q\omega_c} + (\frac{s}{\omega_c})^2}$$

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 - (\frac{\omega}{\omega_c})^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_c}}$$

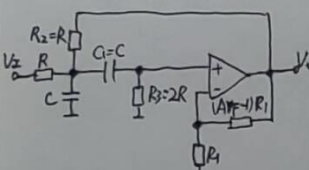
压控电压源型二阶低通滤波电路



$$A(s) = \frac{A_0 \frac{s^2}{\omega_c^2}}{1 + \frac{s}{Q\omega_c} + (\frac{s}{\omega_c})^2}, \quad \omega_c = \frac{1}{RC}, \quad Q = \frac{1}{3 - A_{vf}}, \quad A_0 = A_{vf}$$

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 - (\frac{\omega}{\omega_c})^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_c}}$$

压控电压源型二阶高通滤波电路

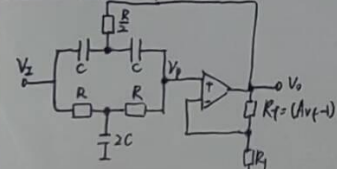


$$A(s) = \frac{A_{vf} s^2 RC^2}{1 + (3 - A_{vf})sRC + (sRC)^2} \quad (A_{vf} < 3) \rightarrow R_f < 2R_1$$

$$\text{令 } A_0 = \frac{A_{vf}}{3 - A_{vf}}, \quad \omega_c = \frac{1}{RC}, \quad Q = \frac{1}{3 - A_{vf}}$$

$$\text{得 } A(s) = \frac{A_0 \frac{s^2}{\omega_c^2}}{1 + \frac{s}{Q\omega_c} + (\frac{s}{\omega_c})^2}, \quad A(j\omega) = \frac{A_0}{1 - (\frac{\omega}{\omega_c})^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_c}}$$

压控电压源型二阶带通滤波电路



$$A(s) = \frac{A_0 [1 + (\frac{s}{\omega_c})^2]}{1 + \frac{s}{Q\omega_c} + (\frac{s}{\omega_c})^2}, \quad \omega_c = \frac{1}{RC}, \quad A_{vf} = A_0 = 1 + \frac{R_f}{R_1}, \quad Q = \frac{1}{2(2 - A_0)}, \quad 1 \leq A_0 < 2$$

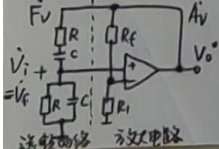
$$A(j\omega) = \frac{A_0 [1 + (\frac{j\omega}{\omega_c})^2]}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_c} + (\frac{j\omega}{\omega_c})^2}$$

双T形带阻滤波电路

4. 正弦波振荡电路的振荡条件

起振条件 $\begin{cases} |A(j\omega)|F(j\omega)| > 1 \\ \varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi \end{cases}$ 振幅平衡条件 $\begin{cases} |A(j\omega)|F(j\omega)| = 1 \\ \varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi \end{cases} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$

5. RC 正弦波振荡电路



$$F_V(s) = \frac{sRC}{(sRC)^2 + sRC + 1}, \quad F_V = \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega})} \Rightarrow F_V = \frac{1}{\sqrt{3 + (\frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega})^2}}, \quad \varphi_f = -\arctan \frac{\frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega}}{3}$$

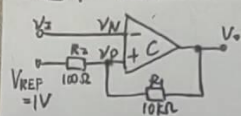
当 $\omega = \omega_c = \frac{1}{RC}$ 时， $F_{Vmax} = \frac{1}{3}$ ， $\varphi_f = 0$ 。

起振条件： $|A_V(j\omega)| = 1 + \frac{R_f}{R_1} > 3$ 或 $R_f > 2R_1$

稳幅条件： $R_f = 2R_1$

6. 非正弦信号产生电路

迟滞比较器

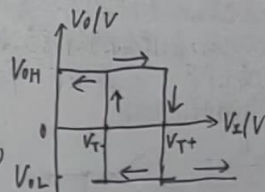


$$V_P = V_T = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_O$$

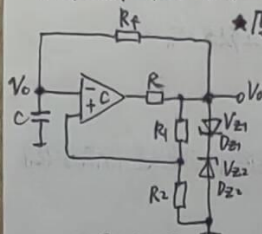
取 $V_O = V_{OH}$ 和 V_{OL} , 得上门限电压 $V_{T+} = \frac{R_1 V_{REF} + R_2 V_{OH}}{R_1 + R_2}$

$$\text{下门限电压 } V_{T-} = \frac{R_1 V_{REF} + R_2 V_{OL}}{R_1 + R_2}$$

$$\text{门限宽度(回差电压) } \Delta V_T = \frac{R_2 (V_{OH} - V_{OL})}{R_1 + R_2}$$



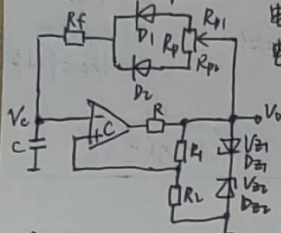
反相输入迟滞比较器电路



★原理有趣!

$$\text{振荡周期 } T = 2R_f C \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) \quad f = \frac{1}{T}$$

双向限幅的方波产生电路



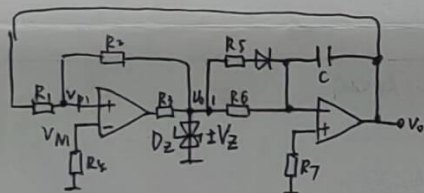
$$\text{电容充电时间 } T_1 = (R_{P1} + R_f) C \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right)$$

$$\text{电容放电时间 } T_2 = (R_{P2} + R_f) C \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right)$$

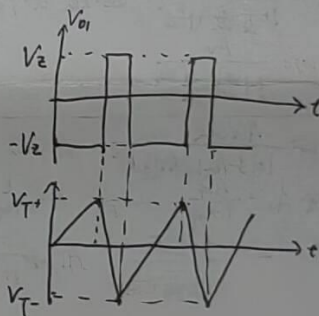
$$T = (2R_f + R_P) C \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right)$$

$$\text{占空比 } q = \frac{T_1}{T} \times 100\% = \frac{R_{P1} + R_f}{2R_f + R_P} \times 100\%$$

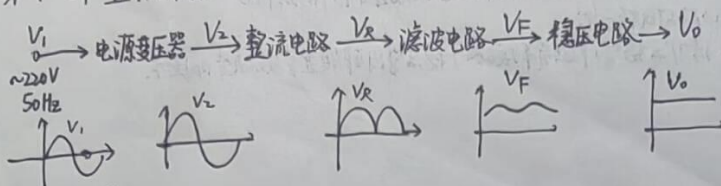
占空比可调的方波产生电路



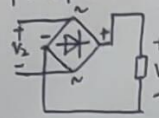
锯齿波电压产生电路



第十一章 直流稳压电源



1. 单相桥式整流电路

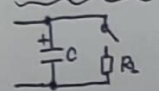


- 输出电压平均值 $V_L = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} V_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{2\sqrt{2} V_2}{\pi} \approx 0.9 V_2$
- 负载平均电流为 $I_L = \frac{0.9 V_2}{R_L}$ → 整流管平均整流电流 $I_D = \frac{0.45 V_2}{R_L}$
- 纹波系数 $\gamma = \frac{\sqrt{1 - 0.9^2}}{0.9} = \sqrt{\left(\frac{1}{0.9}\right)^2 - 1} = 0.483$
- 整流管的最大反向峰值电压 $V_{RM} = \sqrt{2} V_2$
- I_{DM}, V_{RM} 应留有 10% 的余量。

滤波电路

★原理很有趣!

电容滤波电路



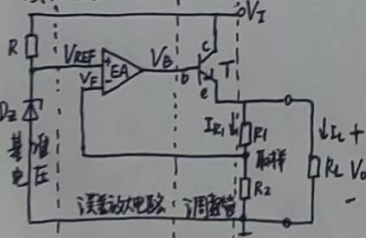
- 充电时间常数 $\tau_c = R_{int} C$, R_{int} 是变压器一次绕组的直流电阻串联二极管正向导通电阻 (很小)
- 放电时间常数 $\tau_d = R_L C$ (工程上 $\tau_d \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$)
- 电路特点:
 - ① 二极管导角 $\theta < \pi$, 流过二极管的瞬时电流很大。
 - ② 负载平均电压 V_L 升高, 纹波减小, 且 $R_L C$ 越大, 电容放电速率越慢, 则负载电压纹波越少, 平均电压越高。
 - ③ 负载电压 V_L 随负载电流增加 (R_L 减小) 而减小。

$V_L = (1.1 \sim 1.2) V_2$

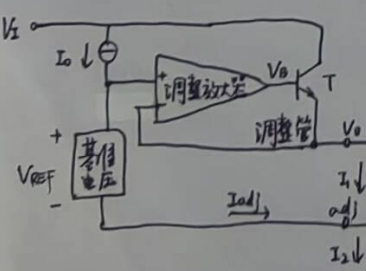
优点: 电路简单, 负载电压 V_L 较高, 纹波较小

2. 线性稳压电路

线性串联反馈式稳压电路

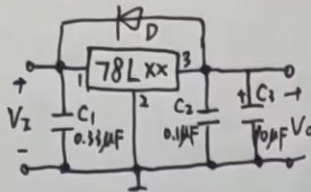


- 反馈控制过程: $V_2 \uparrow \rightarrow V_0 \uparrow \rightarrow V_F (V_0) \uparrow \rightarrow (V_{REF} - V_F) \downarrow \rightarrow V_B \downarrow$
- $V_0 = (1 + \frac{R_1}{R_2}) V_{REF}$



$V_0 = V_{REF} + I_2 R_2 = V_{REF} + (\frac{V_{REF}}{R_1} + I_{adj}) R_2$
 $= V_{REF} (1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{adj} R_2 \approx V_{REF} (1 + \frac{R_2}{R_1}) \quad (I_{adj} \ll I_1 \text{ 时})$

固定式三端稳压器



- C_1, C_2 : 频率补偿, 防止稳压器产生高频自激振荡, 抑制高频干扰
- C_3 : 减小低频干扰
- D : 保护二极管, 防止异常短路时稳压管内部调整管反向击穿而损坏。